STEP4　木製門扉をつくる

週末DIY 5ステップ講座　解説テキスト（動画と一緒にお読みください）

材料費	作業時間	大きさ
約1.4万円	2日（間にコンクリートを固める）	片開き　扉 幅900×高さ1,200mm（柱の内側920mm）

このSTEPで覚えること

1. **穴を掘り、コンクリートで柱を建てる**　デッキの束石を据える作業と同じです。
2. **柱の垂直を、2つの方向から確かめる**　水平器を柱の2つの面に当てます。
3. **筋交いで、扉が垂れないようにする**　向きを間違えると効きません。斜め切りもここで覚えます。
4. **金物を付け、まわりのすき間を均等にする**　蝶番・ラッチ・戸当たりを付けます。

掘る前に、必ず確かめること

- **地中に水道管・ガス管・電線が通っていないか。** 家の図面や、メーターの位置を見て確かめます。
- **敷地の境界の内側か。** お隣との境界ぎりぎりなら、先に話しておきます。
- **コンクリートはアルカリ性で、手が荒れます。** ゴム手袋と保護メガネを使います。

材料と道具

材料	規格	数量	目安
4×4材（門柱）	89×89mm　長さ1,820mm　防腐処理材	2本	5,000円
1×4材（扉の板・戸当たり）	19×89mm　長さ2,440mm	5本	2,250円
2×4材（横桟・筋交い）	38×89mm　長さ1,820mm	2本	1,000円
Tヒンジ（門扉用の蝶番）	ステンレス　長さ200mm程度	2個	1,500円
ゲートラッチ（留め金）	屋外用	1個	1,000円
コーススレッド	長さ45mm	1箱	600円
インスタントコンクリート	25kg（水を混ぜるだけ）	4袋	2,400円
砕石	20kg	1袋	400円
合計			**約14,150円**

道具： STEP1〜3の道具一式（水平器も）に、スコップと穴掘り器（ダブルスコップ）、練り舟とクワ（またはバケツと移植ごて）、突き棒（2×4の端材でよい）、水糸・杭・仮留め用の板、ゴム手袋が加わります。

今ある門柱や塀の柱に付けるとき： 柱を建てる作業は省けます。柱の内側の間隔が920mmになるよう、扉の幅と板の枚数を調整してください。ブロック塀に木の柱を付けるときは、ブロック用のアンカーを使い、塀の強度を必ず確かめてください。

寸法と切る部品

部品	材料	寸法と数
門柱	4×4材	1,800mm×2本
扉の板	1×4材	1,200mm×9枚
横桟	2×4材	900mm×2本
筋交い	2×4材	長い辺 約1,090mm×1本
戸当たり	1×4材	1,200mm×1本

柱は地面から1,300mm出し、地中に500mm埋めます。

扉の板の割付け： すき間 ＝（900 − 89×9）÷ 8 ＝ 約12.4mm。12mmの端材をゲージにして並べると、両端がちょうど900mmにそろいます。STEP2のすき間ゲージと同じやり方です。

筋交いの向き（いちばん大事）

> **蝶番側の下から、取っ手側の上へ。**
>
> 扉は、取っ手側が下がろうとします。筋交いがその力を蝶番側の下に伝えて、扉が垂れるのを防ぎます。**逆向きに付けると、ほとんど効きません。**

斜め切りのしかた： 筋交いは少し長めに切っておきます。扉を裏返し、横桟の間に筋交いの材をのせ（蝶番側の下から、取っ手側の上へ）、横桟の縁に沿って上下2か所に線を引きます。角度は約46°になります。線の外側を、ゆっくり切ります。最初の数回は、ノコギリを軽く引きます。

1日目　柱を建てる

この日は、コンクリートを固めて終わりです。

1. **位置を出して、穴を掘る。** 杭と水糸で、柱を立てる線を張ります。2本の柱の中心の間隔は1,009mmです。柱の位置に、直径約250mm・深さ550mmの穴を掘り、底に砕石を50mm入れて、突き棒でしっかり突き固めます。
2. **柱を立てて、垂直を出す。** 柱を穴に立て、2方向から仮留めの板で支えます（板は杭に留めます）。水平器を柱の2つの面に当てて、どちらも垂直になるまで調整します。2本目も同じように立て、柱の内側の間隔が上でも下でも920mm、高さ（地面から1,300mm）がそろっているか確かめます。
3. **コンクリートを入れて、固める。** インスタントコンクリートに水を混ぜ、穴に少しずつ入れて、棒で突いて空気を抜きます。入れ終わったら、もう一度2本の柱の垂直と間隔を確かめます。上の面は柱に向かって山形に盛り、雨水がたまらないようにします。2日以上そのまま固めます。扉はこの間につくります。

> **ウッドデッキでは：** 「水糸で位置を出す」「穴を掘って突き固める」「2方向から垂直を見る」は、デッキの束石と束柱の作業そのものです。デッキでは、これを十数か所くり返します。

2日目　扉をつくって、吊る

順番は「板 → 横桟 → 筋交い → 金物」です。

1. **板を並べて、横桟を留める。** 平らな場所に、扉の板9枚を表を下にして並べ、すき間に12mmのゲージをはさみます。板の上と下の端から120mmの位置に横桟をのせ、**対角線が両方とも約1,500mmになるよう直角を出します。** 横桟の上から、板1枚につき2本ずつ45mmのビスで留めます。

2. **筋交いを入れる。** 斜めに切った筋交いを横桟の間にぴったり入れ、板1枚につき2本ずつ留めます。
3. **扉を吊る。** 扉の下に50mmの台（2×4の端材を寝かせたもの＋薄い板）をかませ、柱の間に置きます。両側のすき間が10mmずつになるよう位置を決め、Tヒンジの長い方を横桟に、短い方を蝶番側の柱に留めます。台を外して開け閉めし、こすれる所がないか確かめます。
4. **戸当たりとラッチを付ける。** 取っ手側の柱の内側に戸当たりを付け、ラッチを取り付けます。

できあがりチェック

- 柱が2本とも、2つの面で垂直
- 扉のまわりのすき間が、左右10mm・下50mmでそろっている
- 扉を開けたまま手を離しても、取っ手側が下がらない
- 閉めると戸当たりで止まり、ラッチがかかる
- 柱のまわりのコンクリートに、水がたまらない

うまくいかなかったときは

症状	原因と直し方
扉が下がって地面をこする	筋交いの向きが逆か、すき間がある。向きを確かめ、筋交いの端をぴったり当て直す
上と下ですき間が違う	柱が傾いているか、扉が直角でない。扉の対角線を測り直し、蝶番の位置で調整する
ラッチがかからない	扉が少し下がっている。ラッチの受け側の位置を下げて付け直す

いよいよ卒業制作「ウッドデッキ」

切る・留める（STEP1）、板を張る（STEP2）、枠を組む（STEP3）、柱を建てる（STEP4）。ウッドデッキに必要な作業は、すべて身につきました。